

Aufgabe 27 (Teil 2)

Fibonacci-Zahlen und der Goldene Schnitt

a) Lösungserwartung:

a1) mögliche Vorgehensweise:

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$

n	$f(n)$	$f(n) : f(n - 1)$
1	1	–
2	1	1
3	2	2
4	3	1,5
5	5	1,666...
6	8	1,6
7	13	1,625
8	21	1,615...

Für $n = 8$ stimmt das Verhältnis $f(n) : f(n - 1)$ erstmals auf zwei Nachkommastellen mit ϕ überein.

a2) mögliche Vorgehensweise:

$$\begin{aligned} n = 3, k = 5 &\Rightarrow f(8) = f(2) \cdot f(5) + f(3) \cdot f(6) \\ 21 &= 1 \cdot 5 + 2 \cdot 8 \\ 21 &= 21 \quad \text{w. A.} \end{aligned}$$

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung.

Grundkompetenz: AN 1.4

a2) Ein Punkt für einen richtigen Nachweis.

b) Lösungserwartung:

b1) mögliche Vorgehensweise:

$$g(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n \approx 832\,040 \Rightarrow n = 30$$

b2) mögliche Vorgehensweise:

$$\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 + a \cdot \frac{1 + \sqrt{5}}{2} - 1 = 0 \Rightarrow a = -1$$

$$\text{Lösen der Gleichung } x^2 - x - 1 = 0: x_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \phi \text{ und } x_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} (\approx -0,618)$$

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für die richtige Lösung.

b2) Ein Punkt für die Angabe der beiden richtigen Werte.

Toleranzintervall für x_2 : $[-0,62; -0,60]$

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.